CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 13
LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : FACTEURS ET TYPES DE MÉTAMORPHISME

Correction de l'exercice 1 : Du granite au gneiss

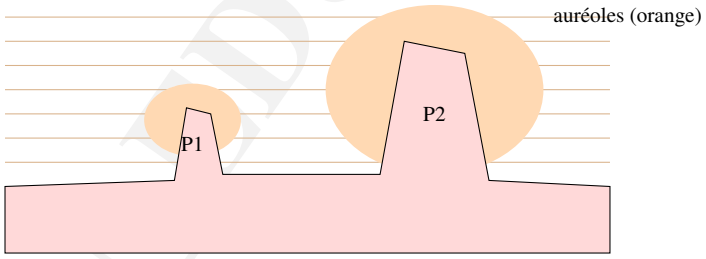
1) Les trois roches ont la **même composition minérale** (quartz, feldspath, mica). 2) De R1 à R2 : les feldspaths s'allongent en « yeux », les micas et le quartz s'étirent en rubans. De R2 à R3 : les cristaux deviennent petits, de même taille, et se disposent en feuillets. 3) Le **métamorphisme** (général), dû à l'augmentation de la **pression** et de la **température**.

Correction de l'exercice 2 : Le métamorphisme de contact

1) Il se produit au contact de l'intrusion magmatique, à cause de la chaleur du magma. 2) La schistosité est due à la pression qui aplatit et oriente les minéraux ; ici, il n'y a pas d'augmentation de pression, donc pas d'orientation des minéraux. 3) L'**auréole de métamorphisme** (auréole de contact).

Correction de l'exercice 3 : Deux pointements de granite

1) **Non** : il sera plus étendu autour du pointement **P2**, plus volumineux : il apporte plus de chaleur et refroidit plus lentement. 2)



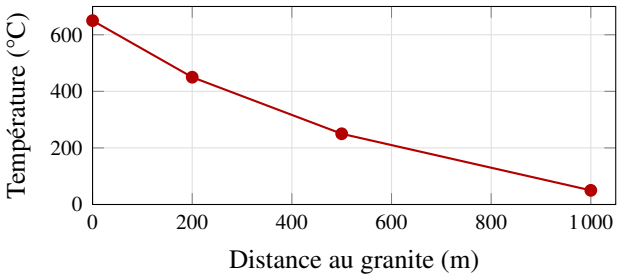
3) Elle diminue : la roche est très transformée près du granite et de moins en moins en s'éloignant.

Correction de l'exercice 4 : Température et profondeur

1) 5 km : $25 + 30 \times 5 =$ **175 °C** ; 10 km : **325 °C** ; 20 km : **625 °C**. 2) $(200 - 25)/30 \approx$ **5,8 km** (environ 6 km). 3) $(700 - 25)/30 =$ **22,5 km**. Le magma refroidi lentement en profondeur donne un **granite**. 4) Les roches de surface doivent être enfouies à grande profondeur pour subir de fortes pressions et températures ; ce sont la subduction et la collision qui entraînent les roches en profondeur.

Correction de l'exercice 5 : L'auréole de contact

1) Courbe



2) Évolution

Près du granite, l'argile est complètement transformée en cornéenne ; plus loin, en schiste tacheté, puis simplement durcie ; à 1 000 m, elle est intacte.

3) Largeur

Environ **500 m** à 1 km : au-delà, la roche n'est plus transformée.

4) Facteur

La **température** (chaleur du magma).

Correction de l'exercice 6 : Deux types de métamorphisme

	Métamorphisme général	Métamorphisme de contact
Facteurs	Pression et température	Température
Étendue	Très vaste (centaines de km)	Limitée (auréole de quelques centaines de mètres)
Contexte	Subduction, collision (chaînes de montagnes)	Autour d'une intrusion magmatique
Aspect	Schistosité, foliation	Pas de schistosité, roches dures
Exemple	Micaschiste, gneiss	Cornéenne, marbre de contact

LN_EDUCATION